

# Module : HTML

## Leçon 3 : JEUX DE CARACTÈRES, SYMBOLES ET MÉTADONNÉES



### Objectifs du cours

- Comprendre le rôle du jeu de caractères (charset) en HTML
- Identifier les encodages les plus utilisés (UTF-8, ISO-8859-1, etc.)
- Apprendre à insérer des symboles et caractères spéciaux
- Découvrir les **métadonnées (meta)** dans la balise <head>
- Savoir configurer correctement l'en-tête d'une page web pour l'affichage universel



### INTRODUCTION

Lorsqu'une page web contient du texte, des caractères accentués ou des symboles, le navigateur doit savoir **comment les interpréter**.

C'est le rôle du **jeu de caractères (charset)** : il définit la **correspondance entre les symboles et les valeurs numériques** utilisées par l'ordinateur.

Les **métadonnées**, quant à elles, fournissent des **informations sur la page** (auteur, description, mots-clés, langue, encodage...).

Ces informations se placent dans la **balise <head>** et ne sont pas visibles par l'utilisateur.



### LE JEU DE CARACTÈRES (CHARSET)

Un **jeu de caractères** est un ensemble de symboles, lettres, chiffres et signes que le navigateur peut afficher correctement.

Le plus courant et le plus universel est **UTF-8**.

#### ♦ Exemple :

```
<meta charset="UTF-8">
```

Cette ligne indique au navigateur que la page utilise l'encodage **UTF-8**, capable d'afficher **tous les caractères internationaux** (é, ñ, ç, €, ♥...).



## PRINCIPAUX JEUX DE CARACTÈRES

| Encodage                    | Description                                   | Utilisation                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>UTF-8</b>                | Universel, prend en charge tous les alphabets | Standard actuel du Web               |
| <b>ISO-8859-1 (Latin-1)</b> | Ancien encodage occidental                    | Anciennes pages web européennes      |
| <b>UTF-16</b>               | Encodage Unicode plus large                   | Applications et fichiers spécifiques |
| <b>ASCII</b>                | 128 caractères de base (anglais)              | Ancien format limité                 |



Aujourd'hui, **UTF-8** est **obligatoire** pour assurer la compatibilité mondiale.



## LES SYMBOLES ET CARACTÈRES SPÉCIAUX

Certains symboles ne peuvent pas être directement tapés au clavier ou ont une signification en HTML (comme <, >).

Pour cela, on utilise des **entités HTML**.

### ◆ Exemple :

```
<p>&lt;h1&gt;Titre&lt;/h1&gt;</p>
```

➔ Affiche à l'écran :

```
<h1>Titre</h1>
```



## QUELQUES ENTITÉS HTML UTILES

| Symbole            | Entité HTML | Affichage |
|--------------------|-------------|-----------|
| Inférieur à        | &lt;        | <         |
| Supérieur à        | &gt;        | >         |
| Esperluette        | &amp;       | &         |
| Guillemets doubles | &quot;      | "         |
| Apostrophe         | &apos;      | '         |
| Espace insécable   | &nbsp;      | (espace)  |
| Euro               | &euro;      | €         |
| Copyright          | &copy;      | ©         |
| Marque déposée     | &reg;       | ®         |

| Symbole | Entité HTML | Affichage |
|---------|-------------|-----------|
| Cœur    | &#10084;    | ♥         |

💡 Les entités HTML permettent d'éviter les erreurs d'interprétation par le navigateur.

## 🧠 LES MÉTADONNÉES (META TAGS)

Les **balises <meta>** sont placées dans le <head> du document HTML.

Elles contiennent des **informations invisibles pour l'utilisateur**, mais utiles pour les navigateurs et les moteurs de recherche.

### ◆ Exemple complet :

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="author" content="YOURDEV">
  <meta name="description" content="Cours sur le HTML et le Web">
  <meta name="keywords" content="HTML, web, développement, tutoriel">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jeux de caractères et métadonnées</title>
</head>
```

## 📦 LES PRINCIPAUX TYPES DE MÉTADONNÉES

| Attribut                  | Rôle                               | Exemple                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>charset</b>            | Définit l'encodage de la page      | <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code>                                                         |
| <b>name="author"</b>      | Indique l'auteur du site           | <code>&lt;meta name="author" content="YOURDEV"&gt;</code>                                         |
| <b>name="description"</b> | Décrit le contenu de la page (SEO) | <code>&lt;meta name="description" content="Site éducatif sur le Web"&gt;</code>                   |
| <b>name="keywords"</b>    | Liste de mots-clés                 | <code>&lt;meta name="keywords" content="HTML, JavaScript, PHP"&gt;</code>                         |
| <b>name="viewport"</b>    | Gère l'affichage mobile            | <code>&lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"&gt;</code>         |
| <b>http-equiv</b>         | En-têtes HTTP                      | <code>&lt;meta http-equiv="refresh" content="5"&gt;</code><br>(rafraîchit la page toutes les 5 s) |



## MÉTADONNÉES ET RESPONSIVITÉ

L'attribut `viewport` est **essentiel** pour rendre une page web **responsive** (adaptée aux écrans mobiles) :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

➔ Cela indique au navigateur de **redimensionner le contenu** selon la taille de l'écran.



## EXEMPLE COMPLET DE PAGE HTML AVEC MÉTADONNÉES

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="author" content="YOURDEV">
  <meta name="description" content="Exemple de page avec métadonnées et symboles HTML.">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemple HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>&copy; YOURDEV – Cours sur les métadonnées</h1>
  <p>Symbole euro : &euro; – Cœur : &#10084;</p>
</body>
</html>
```



## RÉSUMÉ RAPIDE

| Élément                     | Rôle                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UTF-8</b>                | Encodage universel pour tous les caractères                                                   |
| <b>Entités HTML</b>         | Permettent d'afficher des symboles spéciaux                                                   |
| <b>Balises &lt;meta&gt;</b> | Fournissent des informations sur la page                                                      |
| <b>Viewport</b>             | Rend la page compatible avec les mobiles                                                      |
| <b>Bonne pratique</b>       | Toujours déclarer <code>&lt;meta charset="UTF-8"&gt;</code> dans le <code>&lt;head&gt;</code> |

## ✓ RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Définir le jeu de caractères d'une page web
- ✓ Utiliser des symboles et entités HTML pour les caractères spéciaux
- ✓ Comprendre l'importance des métadonnées pour le référencement et l'affichage
- ✓ Configurer correctement la balise `<meta>` pour une compatibilité universelle
- ✓ Rendre les pages lisibles et professionnelles sur tous les supports

EcoleDigital